



- CURS 3 -

Ecuatii diferențiale de ordinul II

Forma generală: $F(t, x(t), x'(t), x''(t)) = 0$.

① $F(t, x''(t)) = 0 \Leftrightarrow x''(t) = f(t) \rightarrow \boxed{\text{curs 2}}$

② $F(t, x'(t), x''(t)) = 0 \Leftrightarrow \boxed{x''(t) = f(t, x'(t))}$

Ecuatii de forma: $x''(t) = f(t, x'(t))$

$x = x(t)$ = necunoscuta ecuației

t = variabila.

$$f \in C([a, b] \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$$

Rezolvare $\rightarrow$ aplicăm substituția $z(t) = x'(t)$

(scopul: reducere a ordinului ecuației)

$$\Rightarrow z'(t) = x''(t)$$

Înlocuim în ecuație $x', x'' \Rightarrow$

$$z'(t) = f(t, z(t)) \text{ e. dif. ordinul I.}$$

Rezolvăm ecuație obținută $\Rightarrow$ soluția generală:

$$z(t) = \phi(t, c_1)$$

Revenim la substituție $\Rightarrow \underline{x'(t) = \phi(t, c_1)}, c_1 \in \mathbb{R}$
ec. dif. ordinul I (integrabilă efectiv)

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = \int \phi(t, c_1) dt + c_2}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

soluție generală ec. ord II.

ex: $x'' = \frac{3}{t} x'$, $x = x(t) = \text{neunoscută}$

Not: $x'(t) = z(t) \Rightarrow x''(t) = z'(t)$

ec.
 x', x'' $\Rightarrow \boxed{z' = \frac{3}{t} z}$ ec. variabile separabile
neunoscută este $z = z(t)$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{3}{t} \cdot z \Leftrightarrow \frac{dz}{z} = 3 \frac{dt}{t}$$

$$\int \frac{dz}{z} = 3 \int \frac{dt}{t} \Rightarrow \underbrace{\ln|z|}_{+c_1} = 3 \underbrace{\ln|t|}_{+c_2}$$

$$\ln|c_1| = c_2' - c_1'$$

$$\ln|z| = \ln|t|^3 + \ln|c_1|, \quad c_1 \in \mathbb{R}$$

$$\ln|z| = \ln|c_1 t^3| \Rightarrow \boxed{z = c_1 t^3}, \quad c_1 \in \mathbb{R}$$

sol. gen a ec. var. sep.

Revenim la substituție: $x'(t) = c_1 \cdot t^3$

$$\Rightarrow \text{integrăm în raport cu } t \Rightarrow x(t) = c_1 \int t^3 dt$$

$$\Rightarrow x(t) = c_1 \frac{t^4}{4} + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$x(t) = C_1 t^4 + C_2, \quad C_{1,2} \in \mathbb{R}$$

Soluția generală a ec. inițiale

⑤ Ecuații diferențiale liniare de ordinul 4
(cu coef. funcții).

Forma generală: $x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = f(t)$

$$a, b, f \in C([a, b]; \mathbb{R}), \quad [a, b] \subseteq \mathbb{R}$$

$x = x(t)$ = necunoscuta ecuației

Discuție:

$$f(t) \begin{cases} \nearrow \neq 0 & \Rightarrow x'' + a(t) \cdot x' + b(t) \cdot x = f(t) \quad (1) \\ \searrow = 0 & \Rightarrow x'' + a(t) \cdot x' + b(t) \cdot x = 0 \quad (2) \end{cases}$$

ec. lin. neomogenă ($x = x_0 + x_p$)

$$= 0 \Rightarrow x'' + a(t) \cdot x' + b(t) \cdot x = 0 \quad (2)$$

ec. lin. omogenă

($x = x_0 = \dots$)

Teorema (existență și unicitate a problemei Cauchy) (problemei cu valori inițiale) adaptată ecuației (1))

Fie problema cu valori inițiale :

$$\textcircled{*} \begin{cases} x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = f(t) \\ x(t_0) = \alpha_1 \\ x'(t_0) = \alpha_2 \end{cases}, t_0 \in [a, b], \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

Problema Cauchy $\textcircled{*}$ are soluție unică de forma: $x(\cdot, t_0, f, (\alpha_1, \alpha_2))$, $\forall (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}$.

Notatii :

$$S_0 = \{x \in C^2[a, b], x = \text{sol. ec. omogene (2)}\}$$
$$S = \{x \in C^2[a, b], x = \text{sol. ec. neomog (1)}\}$$

Cazul omogen :

Forma generală : $x'' + a(t) \cdot x' + b(t) \cdot x = 0$ (2)

Teorema : Mulțimea soluțiilor unei ec. lin. omogene, S_0 este un subspațiu liniar al lui $C^2[a, b]$, cu dimensiunea 2 ($\dim S_0 = 2$).

dem : detaliat în curs

partea 1: se demonstrează că $S_0 = \text{supsp. lin } C^2[a, b]$

(orică combinație liniară de elemente din S_0 este în S_0 .

$\forall x_1, x_2 \in S_0 \Rightarrow \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in S_0, \alpha_{1,2} \in \mathbb{R}$)

se def $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow S_0, \sigma \rightarrow (\cdot, a, 0, \alpha)$

↓ este bijectiv
este izomorfism

partea 2: $\dim S_0 = 2$

↓ $(\exists \text{ bază } \{x_1, x_2\} \subset S_0 \text{ f. } \forall x \in S_0, \forall c_{1,2} \in \mathbb{R}$
 $\Downarrow x = c_1 x_1 + c_2 x_2$)

$\{x_1, x_2\}$ s.n. bază în S_0 d.n.d.

$\begin{cases} x_1, x_2 \in S_0 \\ \{x_1, x_2\} \text{ lin independente} \end{cases}$

[P.] $\{x_1, x_2\}$ lin independente $\Leftrightarrow W(t; x_1, x_2) \neq 0, \forall t \in [a, b]$

$$W(t; x_1, x_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1' & x_2' \end{vmatrix} \neq 0$$

(Criteriul wronskianului)

Concluzii :

1) A se determina soluția generală a unei ecuații liniare omogene de ordinul 2, înseamnă a determina dacă două soluții x_1, x_2 ale acestora sunt liniar independente.

În acest caz spunem că $\{x_1, x_2\}$ formează un sistem fundamental de soluții (s.f.s.) (bază), iar soluția generală a ec. omog se scrie ca o combinație liniară a acestora :

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad \text{sol. generală a ec. omogene.}$$

② În cazul în care ec. lin. omogene sunt cu coeficienți neconstanți NU există o metodă clară de rezolvare a acestora.

Este necesară o condiție minimă de rezolvare, este necesară determinarea unei soluții din sistemul fundamental de soluții :
Se dă : $x_1 \in S_0$

③ În cazul în care se află o soluție $x_1 \in S_0$
 se aplică substituția : $x = x_1 \cdot z$, $z = z(t)$
 $x = x(t)$.
 $x_1 = \text{dată}$
 (afată)

ex 1 Aflați sol generală pentru ecuație:

$$t x'' - (t+1) x' - 2(t-1) x = 0, \text{ unde}$$

$$x_1(t) = e^{\alpha t}, \alpha \in \mathbb{R}, t \neq 0.$$

Rezolvare :

$$x = x(t) = \text{ne cunoaștem}$$

Verificăm $x_1 = \text{sol}$. Aflăm $\alpha = ?$

$$t x_1'' - (t+1) x_1' - 2(t-1) x_1 = 0$$

$$t (e^{\alpha t})'' - (t+1) (e^{\alpha t})' - 2(t-1) e^{\alpha t} = 0.$$

$$t \alpha^2 e^{\alpha t} - (t+1) \alpha e^{\alpha t} - 2(t-1) e^{\alpha t} = 0 \quad | : e^{\alpha t}$$

$$t \alpha^2 - (t+1) \alpha - 2(t-1) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}^*$$

$$t \alpha^2 - t \alpha - \alpha - 2t + 2 = 0.$$

$$t(\alpha^2 - \alpha - 2) - (\alpha - 2) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}^*$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \alpha - 2 = 0 \\ \alpha - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = 2} \Rightarrow \boxed{x_1 = e^{2t}} \text{ soluție}$$

Faam substitution $x = e^{2t} \cdot z$, $z = z(t)$

$$x' = 2e^{2t} \cdot z + e^{2t} \cdot z'$$

$$x'' = \underbrace{4e^{2t} \cdot z + 2e^{2t} \cdot z'} + \underbrace{2e^{2t} z' + e^{2t} \cdot z''}$$

$$x'' = 4e^{2t} \cdot z + 4e^{2t} \cdot z' + e^{2t} \cdot z''$$

x, x', x''
 $\Rightarrow$ $t e^{2t} (4z + 4z' + z'') - (t+1) e^{2t} (2z + z') - \underline{\underline{-2(t-1) \cdot e^{2t} \cdot z}} = 0 \quad | : e^{2t}$

$$z'' \cdot t + z' (4t - t - 1) = 0.$$

Das ca. System in der 2. Zeile ist tip. antwort:

Substitution: $z' = p$

, $p = p(t)$

$z = z(t)$

$$z' = p$$

$\Rightarrow p \cdot t + p(3t-1) = 0$

$$p \cdot t = p(1-3t)$$

$p' = p \cdot \frac{1-3t}{t}$ (*) er. var. separabile

neu gesucht $p = p(t)$

$$\frac{dp}{dt} = p \cdot \frac{1-3t}{t}$$

$$\frac{dp}{p} = \left(\frac{1}{t} - 3 \right) dt$$

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{dt}{t} - 3 \int dt \Rightarrow \ln|p| = \ln|t| - 3t + c_1$$

$$p = c_1 \cdot e^{-3t} \cdot t, \quad c_1 \in \mathbb{R} \quad \text{sol } \underline{\underline{ec (**)}}$$

Revenons la substituer dans l'equation inverse:

$$z' = p \Rightarrow z' = c_1 \cdot t \cdot e^{-3t} \quad | \int dt$$

$$z = c_1 \int t e^{-3t} dt$$

$$z = c_1 \int t \cdot \left(\frac{e^{-3t}}{-3} \right)' dt$$

$$z = c_1 \left[t \cdot \frac{e^{-3t}}{-3} + \frac{1}{3} \int e^{-3t} dt \right]$$

$$z = -\frac{c_1}{3} t \cdot e^{-3t} - \frac{1}{9} e^{-3t} + c_2$$

$$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Revenons la $x(t)$:

$$x = x_1 \cdot z = e^{2t} \cdot \left(-\frac{c_1}{3} t e^{-3t} - \frac{1}{9} e^{-3t} + c_2 \right)$$

$$\Rightarrow x(t) = -\frac{c_1}{3} e^{-t} - \frac{1}{9} e^{-t} + c_2 e^{2t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

ex: Care este soluția generală a ecuației:

$x'' - x' - 2x = 0$, dacă admițe soluții de forma: $x_1(t) = e^{\alpha t}$.

Rezolvare:

Determinăm $\alpha = ?$ al $x_1 = \text{sol ec.}$

$$(e^{\alpha t})'' - (e^{\alpha t})' - 2e^{\alpha t} = 0.$$

$$\alpha^2 e^{\alpha t} - \alpha e^{\alpha t} - 2e^{\alpha t} = 0 \quad | : e^{\alpha t} \neq 0.$$

$$\alpha^2 - \alpha - 2 = 0 \quad \Rightarrow \alpha_1 = -1$$

$$\Rightarrow x_1 = e^{-t}$$

$$\alpha_2 = 2$$

$$\Rightarrow x_2 = e^{2t}$$

Am descoperit două soluții ale ecuației date.

Deoarece ecuația este de ordinul 2 și $\dim S_0 = 2$

met 1: $\Rightarrow$ Aplic substituția $x = x_1 \cdot z$

(Vezi exemplul anterior)

$\Rightarrow$ direct soluția generală ec.

met 2: Ec. ordin 2 are $\dim S_0 = 2$

$x_1 = \text{sol}$

$x_2 = \text{sol}$

$\rightarrow$ verific dacă $\{x_1, x_2\}$ - lin indep.

pentru ca să le găsim ca elemente ale
s. f. sol. și să formăm cu ele sol. gen.

Verificăm lin indep cu wronskianul:

$$W(t; x_1, x_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1' & x_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-t} & e^{2t} \\ -e^{-t} & 2e^{2t} \end{vmatrix} \\ = 2e^t + e^t = 3e^t \neq 0.$$

$$\Rightarrow \{x_1, x_2\} \text{ lin indep.} \quad \left. \begin{array}{l} \Rightarrow \\ \text{Dar } x_1, x_2 = \text{sol} \Rightarrow x_1, x_2 \in S_0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{x_1, x_2\} = \text{s. f. sol.} = \{e^{-t}, e^{2t}\}$$

$\Rightarrow$ Soluții generale:

$$x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Cazul neomogen

$$x'' + a(t)x' + b(t) \cdot x = f(t)$$

Teorema: $S = S_0 + \{x_p\}$

unde x_p = o soluție particulară care se determină cu metoda variației constantelor (Lagrange).

Et1: Determinăm $x_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Et2: Căutăm $x_p = c_1(t) x_1 + c_2(t) x_2$
soluție particulară a ec. neomogene.

Met. variației constantelor:

$$x_p = c_1(t) x_1(t) + c_2(t) \cdot x_2(t) \quad | ()'_t$$

$$x_p' = \underline{c_1'(t) \cdot x_1(t)} + \underline{c_1(t) \cdot x_1'(t)} + \underline{c_2'(t) x_2(t)} + \underline{c_2(t) x_2'(t)}$$

condiție: $\boxed{c_1'(t) \cdot x_1(t) + c_2'(t) \cdot x_2(t) = 0}$

$$x_p' = c_1(t) \cdot x_1'(t) + c_2(t) \cdot x_2'(t) \quad | ()'_t$$

$$x_p'' = c_1'(t) \cdot x_1'(t) + c_1(t) \cdot x_1''(t) + c_2'(t) x_2'(t) + c_2(t) x_2''(t)$$

ec. neomog

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{x_p, x_p', x_p''} c_1'(t) \cdot x_1' + \underline{c_1(t) \cdot x_1''} + c_2'(t) x_2' + \underline{c_2(t) x_2''} \\ & + a(t) \left[\underline{c_1(t) \cdot x_1'} + \underline{c_2(t) x_2'} \right] + \\ & + \underline{b(t) \cdot [c_1(t) \cdot x_1 + c_2(t) x_2]} = f(t) \end{aligned}$$

$$x_1 = \text{sol ec omog (et 1)} \Rightarrow x_1'' + ax_1' + bx_1 = 0.$$

$$x_2 = \text{sol ec omog (et 1)} \Rightarrow x_2'' + ax_2' + bx_2 = 0$$

! astfel termenii se vor reduce din calcul.

$\Rightarrow$ Avem sistemul:

$$\begin{cases} C_1'(t) x_1' + C_2'(t) x_2' = f(t) \\ C_1'(t) x_1 + C_2'(t) x_2 = 0 \end{cases} \quad \Leftarrow \text{condiție de mai sus}$$

$$\Downarrow \begin{cases} C_1'(t) = \gamma(t) \\ C_2'(t) = \eta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(t) = \int \gamma(t) dt = \dots \\ C_2(t) = \int \eta(t) dt = \dots \end{cases}$$

$$\Rightarrow X_p = \dots \text{ prin înlocuirea lui } C_1(t) \text{ și } C_2(t)$$

Et 3: $X = X_0 + X_p$ = sol generală a ec neomogene

$$\underline{\text{ex}}: x'' - \frac{3}{t} x' + \frac{3}{t^2} x = 4t$$

TENA

$$x_1 = t, x_2 = t^3 \text{ sol ale ec. omogene}$$

indicativ: Et 1: verificați $\{x_1, x_2\}$ - s.f. sol. $\Rightarrow$ sol x_0

$$\underline{\text{Et 2}}: X_p = C_1(t) \cdot t + C_2(t) \cdot t^3 \dots$$

$$\underline{\text{Et 3}}: X = X_0 + X_p$$